Sistema de Localização de Postos de Combustíveis e Distribuidores de Gás Butano

Grupo nº 15
Luanda, 2026

República De Angola
Ministério Da Educação
Instituto Médio Privado De Tecnologias

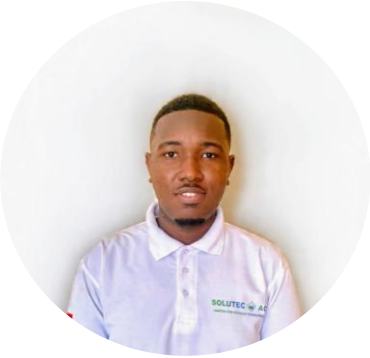
Sistema de Localização de Postos de Combustíveis e Distribuidores de Gás Butano

Orientador

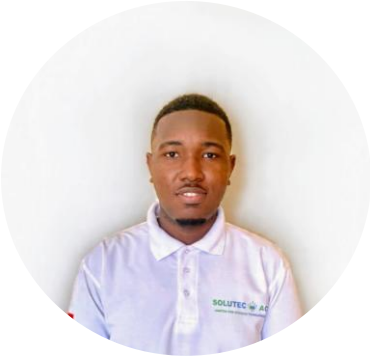
Lino Bartolomeu

Luanda, 2026

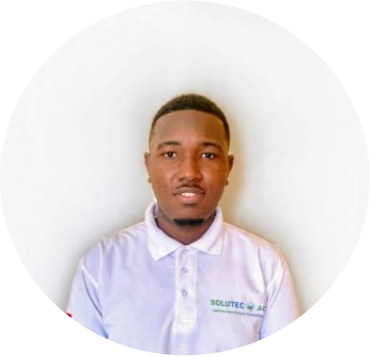
Elementos do Grupo



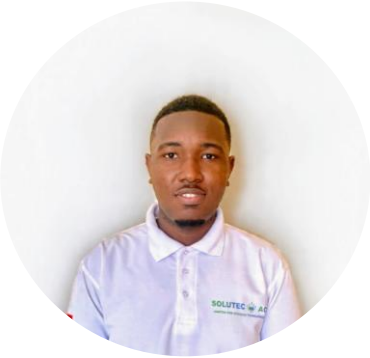
Ana Fortunato
Nº x



Garcilásio dos Santos
Nº x



Luís Alves
Nº x



Otiniel da Silva
Nº x

Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivos

Metodologia

A busca por **combustíveis** **e** **gás butano** é uma necessidade constante para motoristas e consumidores. No entanto, a falta de informações centralizadas e atualizadas sobre os preços, disponibilidade e localização dos pontos de abastecimento pode gerar inconvenientes e desperdício de tempo.

Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivos

Metodologia

O consumo de **combustíveis e gás butano** é essencial para o cotidiano da sociedade moderna. No entanto, o acesso a informações precisas e atualizadas ainda é limitado, resultando em deslocações desnecessárias e dificuldades na busca pelo melhor custo-benefício.

Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivos

Metodologia

Como fornecer uma ferramenta eficiente para localização rápida?

Como garantir a atualização contínua das informações?

Como viabilizar essa solução de forma económica?

Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivos

Metodologia

Se for desenvolvido um sistema, capaz de coletar, processar e disponibilizar informações em tempo real sobre postos de combustíveis e distribuidores de gás butano, então será possível otimizar a experiência dos usuários, reduzindo o tempo de busca e promovendo uma tomada de decisão mais informada.

Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivo Geral

Metodologia

Desenvolver um sistema para localizar postos de combustíveis e distribuidores de gás butano, fornecendo informações atualizadas sobre preços, disponibilidade e localização.

Introdução

Justificativa

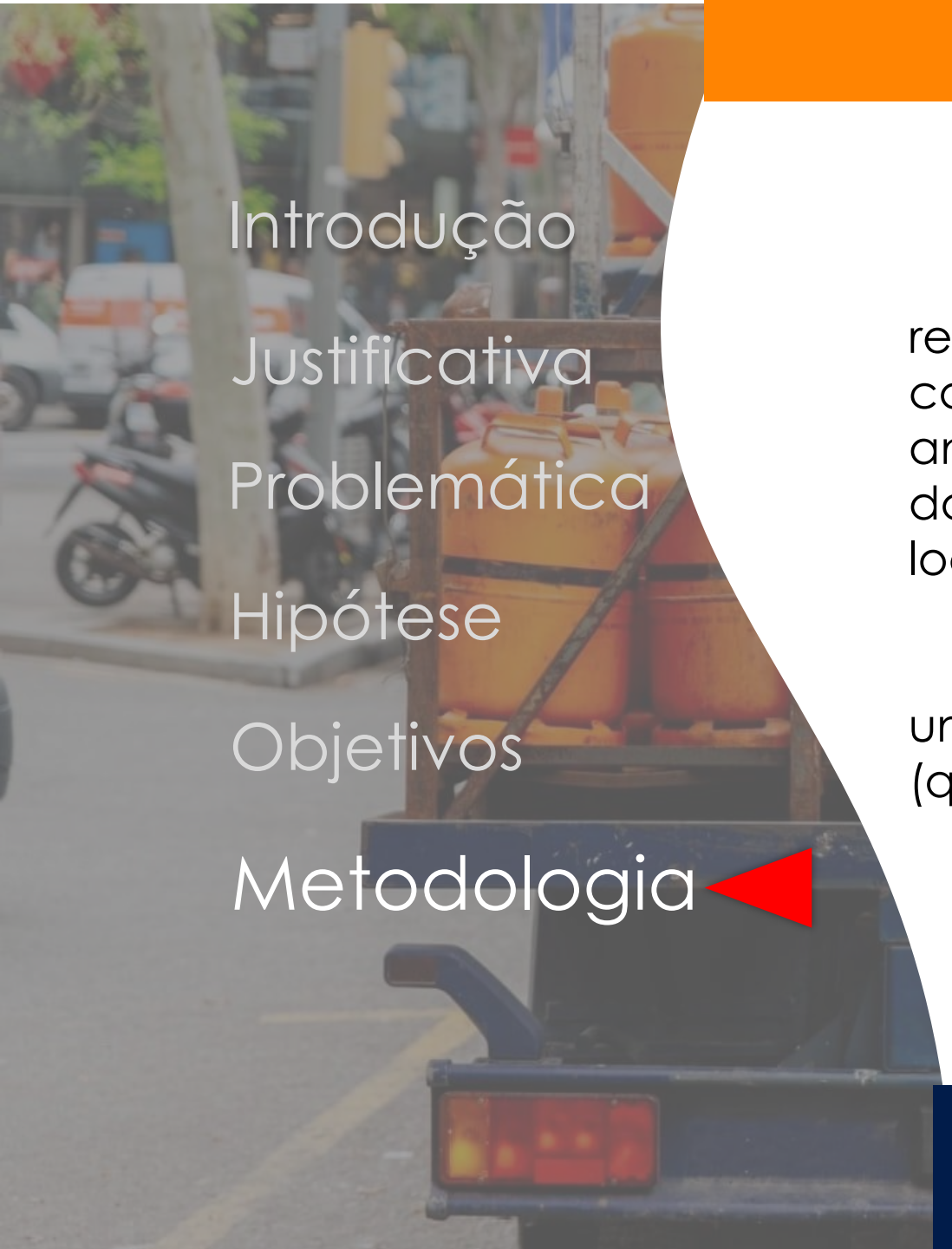
Problemática

Hipótese

Objetivos Específicos

Metodologia

- Criar banco de dados e API para postos e distribuidores.
- Integrar mapas e geolocalização em tempo real.
- Implementar sistema de actualização de preços e disponibilidade.
- Desenvolver interface web responsiva com filtros e mapa.
- Monitorar a quantidade dos combustíveis e botijões de gás disponíveis.



Introdução

Justificativa

Problemática

Hipótese

Objetivos

Metodologia

Coleta de Dados: A pesquisa começou com revisão bibliográfica e evoluiu para um estudo de campo nos postos da ETU Energias, permitindo analisar distribuição, acessibilidade e cobertura. Esses dados sustentam a proposta do sistema digital de localização.

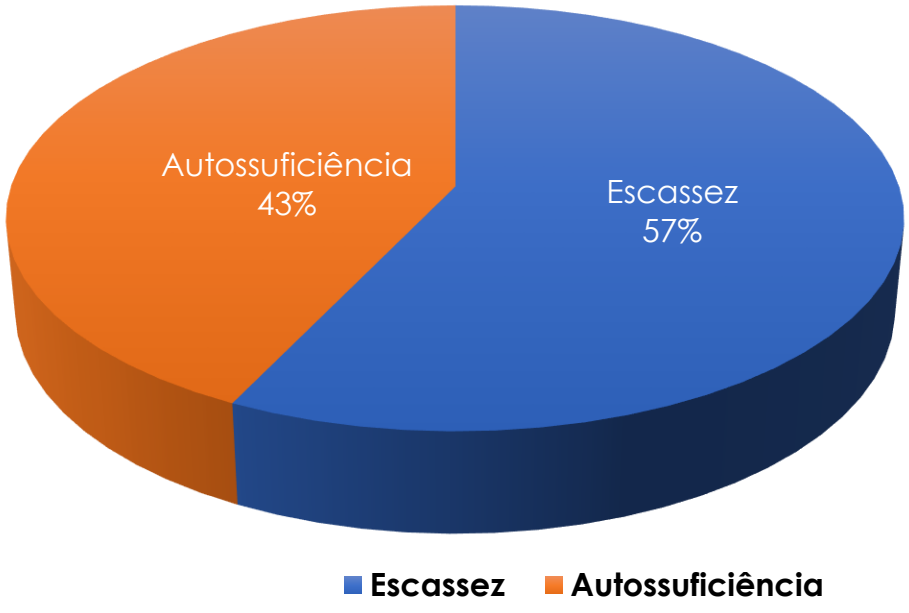
Classificação: O estudo é aplicado, segue uma abordagem dedutiva e utiliza análise mista (qualitativa e quantitativa).

Capítulo 1: Fundamentação Teórica

Fundamentação Teórica

Em muitas comunidades urbanas e periurbanas, encontrar gás butano ou combustível se tornou um desafio constante. A falta de informação precisa obriga moradores a percorrer longas distâncias sem garantia de sucesso. Esse problema, embora simples na aparência, impacta diretamente o cotidiano de famílias, mototaxistas e pequenos comércios.

Diante disso, surgiu a proposta de um sistema baseado em tecnologia embarcada e IoT (Internet das Coisas), com o objetivo de facilitar o acesso a postos de combustíveis e distribuidores de gás butano.



Fundamentação Teórica

O sistema utiliza o ESP32 como unidade central de controle e comunicação, integrando:

Sensores ultrassônicos, capazes de detectar a presença de botijões em estoque e responsáveis por medir o nível de combustível em tanques.

Módulo GPS, para fornecer a localização geográfica exata de cada ponto monitorado.

Sensores de gás, fogo, temperatura e humidade para prevenir o meio.

Fundamentação Teórica

Esses dados são transmitidos em tempo real via Wi-Fi para um site, onde são organizados e exibidos em um mapa interativo. Nele, o usuário pode visualizar informações como localização dos pontos de venda, disponibilidade dos produtos e valores atualizados.

A iniciativa demonstra como a integração entre componentes eletrônicos, sensores, conectividade e desenvolvimento web pode gerar uma solução de impacto social, promovendo transparência, economia de tempo e planejamento logístico eficiente. Além disso, oferece uma alternativa viável para regiões com baixa infraestrutura de informação, reforçando o papel da eletrônica como ferramenta de transformação prática do dia a dia da população.

Capítulo 2: Componentes Utilizados

Componentes Utilizados

Esp32

É um "cérebro" eletrônico muito mais potente que o Arduino Uno. Ele é um SoC (System on Chip) focado em IoT (Internet das Coisas), permitindo que seu projeto se conecte à internet e a outros dispositivos sem precisar de peças extras.

Sensor Ultrassonico

É um sensor que mede a distância até um objeto utilizando ondas sonoras (sonar), similar ao que morcegos fazem. Ele emite um pulso sonoro inaudível e calcula a distância baseando-se no tempo que o eco leva para retornar.

Módulo GPS

É um componente que capta sinais de satélites em órbita para determinar a localização geográfica precisa (latitude, longitude e altitude), a velocidade de deslocamento e o horário universal exato do dispositivo..

Componentes Utilizados

Sensor DHT22

É um sensor digital básico e de baixo custo que mede a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Ele converte essas leituras em um sinal digital para ser processado por microcontroladores

Sensor MQ6

É um sensor analógico sensível a gases combustíveis e fumaça. Ele consegue detectar concentrações de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), propano, metano, hidrogênio, álcool e fumaça comum, sendo ideal para alarmes de segurança doméstica.

Sensor de Chamas

É um sensor óptico que detecta a radiação infravermelha (IR) emitida especificamente pelo fogo. Ele não detecta calor diretamente, mas sim a luz invisível gerada pela chama, sendo muito usado em robôs bombeiros e alarmes de incêndio.

Capítulo 3:
Funcionamento

Funcionamento do Sistema

1

Monitoramento de Estoque

Sensores ultrassônicos contam os botijões de gás, e, medem o volume de combustível nos tanques.

DHT22, MQ6 e o Sensor de Chamas, usados para manter a segurança.

2

Localização:

O GPS envia a posição exata dos postos e distribuidores.

3

Processamento:

O ESP32 coleta os dados e envia ao Site.

4

Visualização:

O Site exibe:

- Localização
- Quantidades disponíveis
- Preços atualizados

Capítulo 4: Análise e Resultados

Diagrama Em Bloco

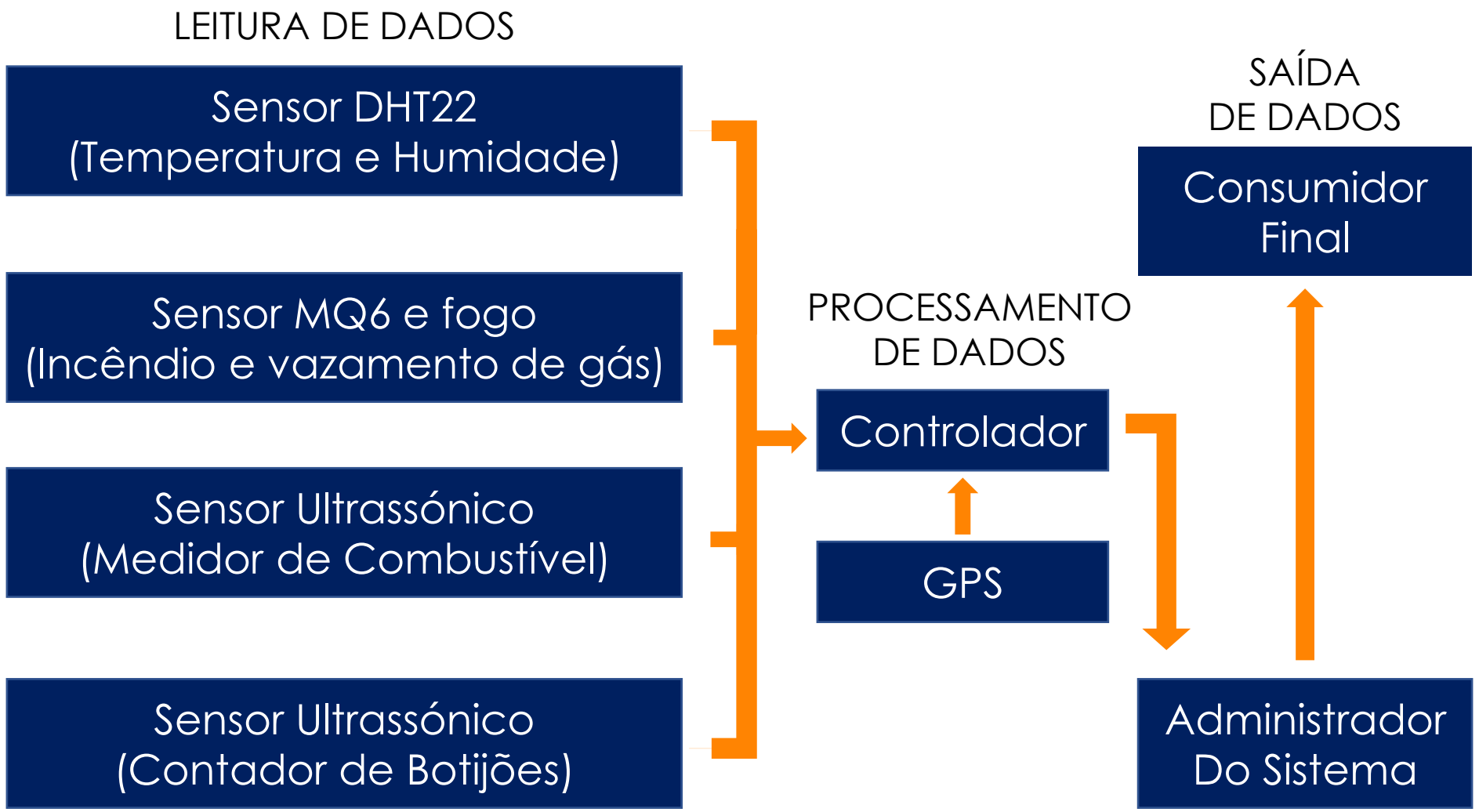


Diagrama Esquemático

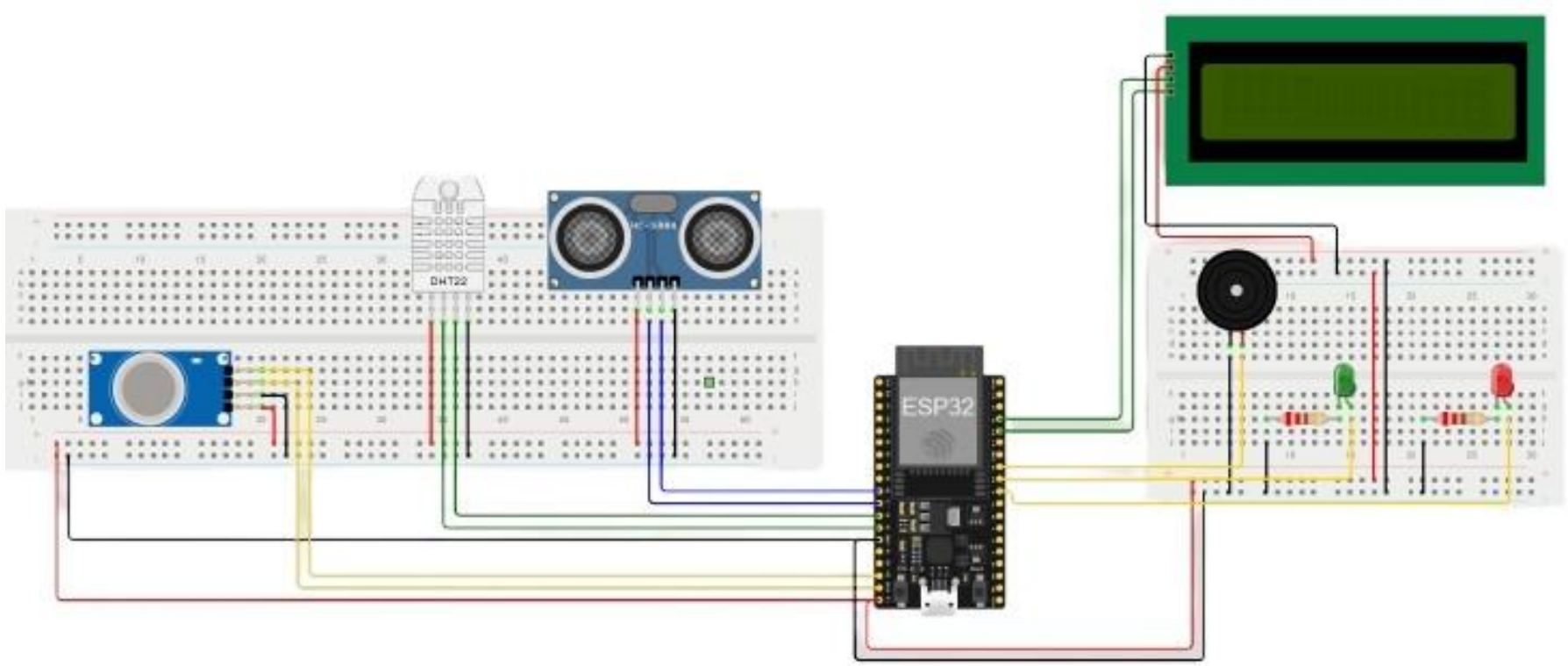
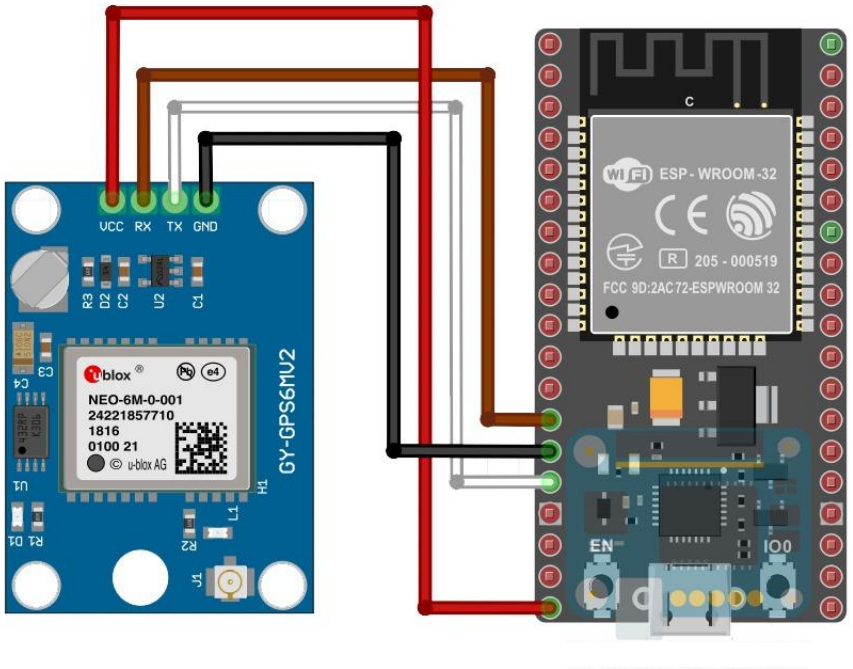
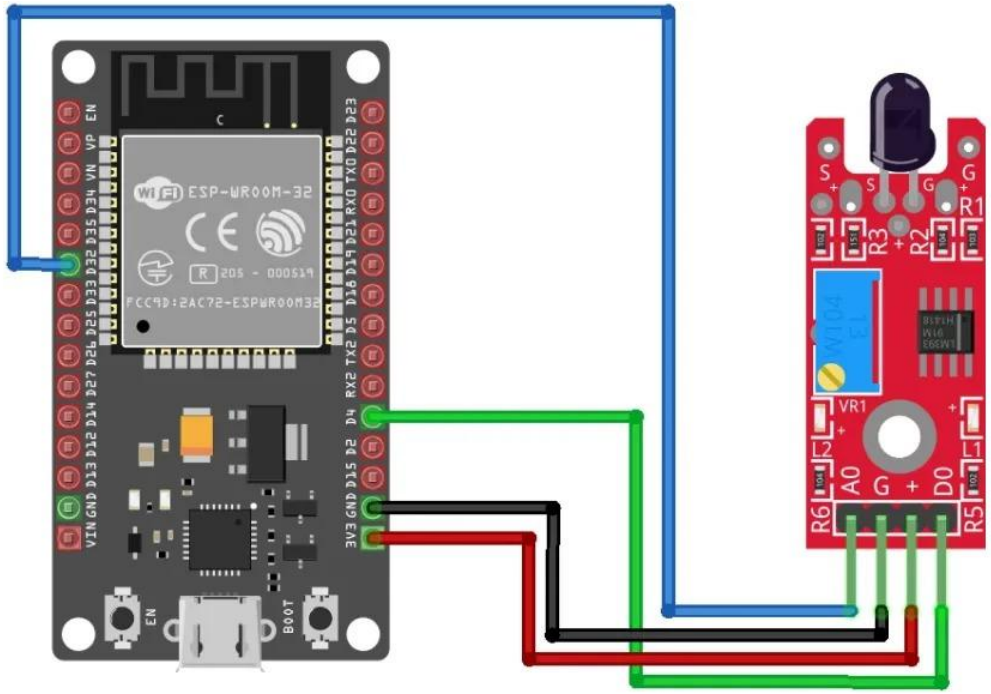


Diagrama Esquemático





Proposta de Aplicação

O projeto propõe a instalação de sensores, módulos conectados a um microcontrolador em postos de abastecimento e centros de distribuição de gás. Esses dispositivos coletam dados de estoque e localização, enviando as informações para um site acessível ao público.

Aplicações práticas:

Usuários finais: Poderão localizar o posto ou distribuidor mais próximo com combustível ou gás disponível.

Empresas distribuidoras: Terão controle de estoque mais eficiente e visibilidade de sua localização para atrair mais clientes.

Governo e municípios: Poderão utilizar os dados para monitoramento de abastecimento e políticas públicas energéticas.

Benefícios esperados:

Redução de deslocamentos desnecessários em busca de combustíveis ou gás.

Acesso mais rápido e transparente às informações de estoque e preços.

Apoio à gestão de recursos energéticos locais.

Conclusão

O sistema de localização facilita o acesso rápido e eficiente a postos de combustíveis e distribuidores de gás butano, promovendo comodidade, segurança e inovação para os usuários. Combinando GPS e tecnologia móvel, torna o cotidiano mais conectado e funcional.

Agradecimentos

Em primeiro lugar, agradecemos ao nosso grupo — pela união, empenho e troca de ideias que deram vida a este projeto. Cada contribuição foi essencial, e juntos construímos algo que nos enche de orgulho.

Aos encarregados, pelo suporte contínuo e confiança em nossa jornada.

Aos amigos, pela presença, incentivo e ajuda generosa nos momentos em que mais precisamos.

Ao orientador, pela orientação sábia e disponibilidade constante, que nos guiou com paciência e dedicação.

E a todos os que, de alguma forma, fizeram parte dessa realização. Este trabalho é fruto da colaboração, respeito e aprendizado mútuo. Nosso sincero obrigado

Muito Obrigado!